

اصلاحیه پاسخ رسمی تمرین ششم - نیم سال ۱۴۰۲-۲

این برگه فقط موارد نادرست پاسخ منتشرشده را اصلاح می‌کند و باید همراه فایل اصلی خوانده شود.

سؤال ۲

معکوس شبه مور-پنروز هر ماتریس وجود دارد و یکتا است. آنچه ممکن است یکتا نباشد، بردار ضرایب α در نمایش

$$w^* = X^T \alpha$$

یا یک معکوس تعمیم‌یافته دلخواه است. بنابراین استدلال پاسخ اصلی که «معکوس شبه یکتا نیست» را به کار می‌برد باید با این تمایز اصلاح شود.

سؤال ۳

با قرارداد پاسخ اصلی که $\theta^{(k)} = \Phi^T \beta^{(k)}$ است، جایگذاری در گام گرادیان نزولی می‌دهد

$$\theta^{(k+1)} = \Phi^T (\beta^{(k)} - \gamma \alpha \Phi \Phi^T \beta^{(k)} + \gamma \alpha y).$$

پس رابطه درست ضرایب برابر است با

$$\beta^{(k+1)} = \beta^{(k)} - \gamma \alpha \Phi \Phi^T \beta^{(k)} + \gamma \alpha y$$

یا، با $K = \Phi \Phi^T$ ، $\beta^{(k+1)} = \beta^{(k)} - \gamma \alpha K \beta^{(k)} + \gamma \alpha y$. ترتیب $\Phi^T \Phi$ در پاسخ اصلی از نظر ابعادی نادرست است.

سؤال ۵

غلبه قطری و مثبت معین بودن متقارن، شرط‌های کافی برای همگرایی گاوس-سایدل‌اند، نه شرط‌های لازم. همچنین ادعای پاسخ اصلی درباره سطر اول نادرست است، زیرا

$$25 > 5 + 1.$$

البته غلبه قطری در سطرهای دوم و سوم برقرار نیست، زیرا

$$8 < 64 + 1, \quad 1 < 144 + 12.$$

برای ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 64 & 8 & 1 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix} = L + U$$

معیار قطعی، شعاع طیفی ماتریس تکرار $B = -L^{-1}U$ است. مقادیر ویژه آن تقریباً

$$0, \quad 0.8668019, \quad 4.1531981$$

هستند؛ بنابراین

$$\rho(B) \simeq 4.1531981 > 1$$

و روش برای این ترتیب معادلات واگراست. این محاسبه، نه صرفاً نبودن یک شرط کافی، دلیل درست واگرایی است.